

定理 1.15 提供了线性定常连续系统时间离散化的算法, 离散化系统仍为定常系统. 不管 A 是否奇异, 离散化后系统矩阵 G 一定是非奇异的.

习 题 1

1. 列出图 1.6 所示的两个电路的状态方程和输出方程. 其中, 状态变量, 输入变量和输出变量分别指定为:

(a) $x_1 = u_C, x_2 = i, u = e(t), y = i;$

(b) $x_1 = u_{C_1}, x_2 = u_{C_2}, u = e(t), y = u_C.$

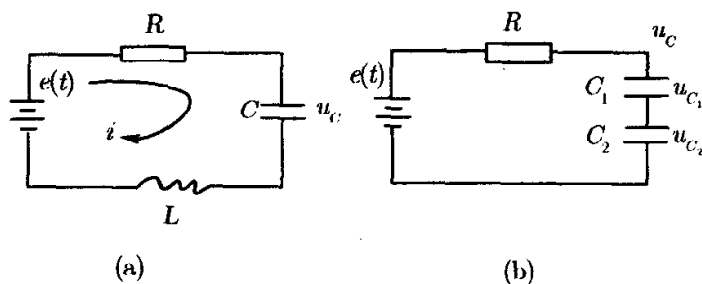


图 1.6

2. 系统如图 1.7 所示, 以 $i(t), V_C(t)$ 为状态变量, 建立系统状态方程与输出方程.

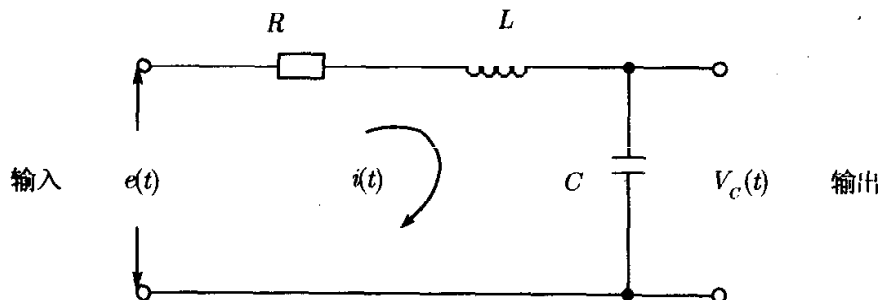


图 1.7

3. 系统如图 1.8 所示, 系统输入为 u_1, u_2 , 输出为 V_{C_1}, V_{C_2} , 以 V_{C_1}, V_{C_2} 为状态变量, 建立状态方程与输出方程.

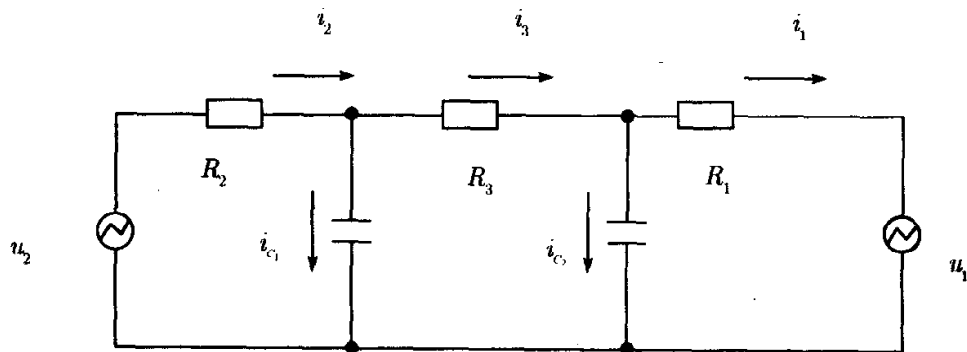


图 1.8

4. 系统的输入输出关系为 $\ddot{y} - y = \dot{u} + u$, 试引进状态变量, 建立状态方程和输出方程.

5. 系统的输入输出关系为 $\ddot{y} + 6\dot{y} + 11y + 6y = 6u$, 其中 u, y 分别为系统的输入, 输出变量, 试写出状态方程和输出方程.

6. 求 $(sI - A)^{-1}$.

$$(1) A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}; \quad (2) A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}; \quad (3) A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}.$$

7. 计算下列状态空间描述的传递函数 $G(s)$.

$$(1) \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -2 & -3 & 0 \\ -1 & 1 & 3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} u, \quad y = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} x;$$

$$(2) \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -3 & -1 & -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} u, \quad y = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} x.$$

8. 设系统为 $\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu, \\ y = Cx + Du, \end{cases}$ 其中

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & & & \\ 0 & 0 & 1 & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ -a_n & -a_{n-1} & \cdots & \cdots & -a_1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} C_n & \cdots & C_1 \end{bmatrix}, \quad D = C_0.$$

试求传递函数 $G(s)$.

9. 证明推论 1.1 的结论.

10. 求系统的状态变量解 $x_1(t), x_2(t)$.

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} u, \quad \begin{bmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

$$u(t) = e^{-t}, \quad t \geq 0.$$

11. 已知线性定常系统的状态方程为

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix} u, \quad x_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

求系统在单位阶跃输入作用下的响应.

12. 设系统状态方程为

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 4 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad \begin{bmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix},$$

$$u(t) = \delta(t),$$

求 $x_1(t), x_2(t)$.

13. 设 $\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu, \\ y = Cx, \end{cases}$ 其中

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ & 0 \\ & & -1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

求: (1) $H(t - \tau)$;

(2) 在系统第一个输入端上加一个正弦输入 $a \sin \omega t$, 求系统的零状态输出响应.

14. 求下列差分方程的解

$$x(k+2) + 2x(k+1) + x(k) = u(k),$$

$$x(0) = 0, \quad x(1) = 0, \quad u(k) = k, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

15. 已知系统差分方程

$$y(k+2) + 3y(k+1) + 2y(k) = 2u(k+1) + 3u(k),$$

试写出离散动态方程.

16. 试求下面连续系统的离散化状态方程

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad T = 2.$$

17. 已知连续系统的动态方程为

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad y = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} x,$$

设采样周期为 $T = 1$, 试求离散化的动态方程.